

日本物業投資

84. 情景壓力測試全面分析，評估日本住宅物業投資回報。

物業總價：¥120 萬，首期 0.0%，按揭利率 3%

機器學習預測報告

一、客戶入場決策

1.1 客戶投入資金

本報告以投資者 Andy 為對象，評估以港幣購買日本物業的投資回報。投資者計劃投入港幣 320 萬元購買一套日本住宅物業，其中 192 萬元為自有資金（佔總價 60%），餘下 128 萬元通過銀行按揭貸款（佔總價 40%）。入場時的匯率設定為 HKD/JPY = 19.5，即每 1 港元可兌換 19.5 日元。因此，320 萬港幣按入場匯率可兌換為 6,240 萬日元，恰好覆蓋物業的日元標價。

項目	金額	說明
物業總價	HKD 320萬 / JPY 6,240萬	入場匯率 HKD/JPY = 19.5
自有資金（首期）	HKD 192萬	佔總價 60%
銀行按揭貸款	HKD 128萬 (JPY 2,496萬)	佔總價 40%，LTV = 40%
入場匯率	HKD/JPY = 19.5	即 1 HKD = 19.5 JPY

表 1-1: 客戶入場資金結構

1.2 貸款條件

銀行按揭貸款的金額為 JPY 2,496 萬（等值 HKD 128 萬），貸款利率為年利率 3%，採用等額本息還款方式，貸款期限為 10 年（120 個月）。經計算，每月需向銀行還款 JPY 241,016（約 HKD 12,360）。10 年總還款額為 JPY 2,892 萬，其中本金 JPY 2,496 萬，利息 JPY 396 萬（約 HKD 20.3 萬）。物業的預期年租金回報率為 6%，即每年可收取租金 JPY 374 萬；每年持有成本（含物業稅、管理費等）約為物業價值的 0.3%，即每年 JPY 19 萬。扣除持有成本後，每年淨租金收入為 JPY 356 萬。

貸款參數	數值	備註
貸款成數 (LTV)	40%	HKD 128萬 / HKD 320萬
年利率	3%	固定利率
還款期限	10 年（120 月）	等額本息
每月供款	JPY 241,016	約 HKD 12,360
10 年總利息	HKD 20.3萬	貸款總成本
年租金回報率	6%	JPY 374萬/年
年持有成本	0.3%	JPY 19萬/年

表 1-2: 貸款條件及物業收益參數

1.3 核心問題

作為投資者，Andy 最關心的核心問題是：「投入 192 萬港幣，持有若干年後出售，最終能收回多少？」這個問題無法用一個簡單的數字回答，因為最終回報取決於兩個關鍵的不確定因素——日本物業

價格的未來走勢，以及港元兌日元的匯率變動。租金收入和銀行利息是相對確定的因素，可以精確計算。因此，本報告後續章節將逐步拆解各項回報驅動因素，並通過 84 個情景的壓力測試，全面展示在不同市場環境下 Andy 的投資結果。

二、回報驅動因素拆解

Andy 的投資回報可以分解為五個獨立組成部分。每一部分對最終回報的影響程度不同，有些是確定的、可以精確計算的，有些則充滿不確定性、需要通過模型預測。理解這五個組成部分，是評估這筆投資的基礎。

$$\text{投資淨回報} = \text{房價變動} + \text{匯率變動} + \text{租金收入} - \text{稅費} - \text{銀行利息}$$

(以上各項均以 HKD 萬元為單位)

2.1 確定因素：租金收入與銀行利息

2.1.1 租金收入（正向回報）

租金收入是這筆投資最穩定、最可預測的回報來源。物業購入後即出租，預期年租金回報率為 6%，即每年可收取 JPY 374 萬的租金。扣除每年 JPY 19 萬的持有成本（物業稅及管理費）後，每年淨租金收入為 JPY 356 萬。以 10 年持有期計算，累計淨租金收入達 JPY 3,557 萬。需要注意的是，租金的港元價值受出場匯率影響——如果出場時日元升值（HKD/JPY 數值下降），同樣的日元租金可兌換更多港元；反之則減少。

此外，每月租金收入（JPY 312,000）足以覆蓋每月按揭供款（JPY 241,016），盈餘 JPY 70,984。這意味着 Andy 無需額外貼錢供樓，物業在持有期間能夠實現現金流自給自足，這對投資者而言是一個重要的安全保障。

2.1.2 銀行利息（負向成本）

銀行按揭利息是一項固定的、確定的成本支出。不論物業價格升跌或匯率變動，Andy 都必須按月向銀行還款。以 10 年期、年利率 3% 的條件計算，10 年累計支付利息 JPY 396 萬（約 HKD 20.3 萬）。若持有期較短（如 5 年或 7 年），累計利息支出相應減少，但出售物業時需一次性償還剩餘貸款本金。這一點在後續的 84 情景計算中已作充分考慮。

2.2 不確定因素：匯率變動與物業價格

2.2.1 匯率變動（最大風險來源）

匯率是這筆投資中影響最大、最不可控的因素。Andy 以港幣購買日本物業，持有期間資產以日元計價，出售時需將日元兌換回港幣。如果持有期內日元相對港元貶值（即 HKD/JPY 數值上升，例如從 19.5 升至 28），同樣的日元資產換回的港元會大幅減少，造成匯率損失。反之，如果日元升值（HKD/JPY 數值下降，例如從 19.5 降至 13），則匯率變動會帶來額外收益。

舉例說明：假設物業價格不變（仍為 JPY 6,240 萬），如果出場匯率從入場時的 19.5 變為 28，該物業的港元價值將從 320 萬降至約 223 萬，匯率損失達 HKD 97 萬。相反，如果匯率降至 13，物業港元價值將升至約 480 萬，匯率收益達 HKD 160 萬。匯率的波動幅度可以輕鬆超過物業本身的價格變動，這是海外物業投資者必須認識到的核心風險。

2.2.2 物業價格變動

日本住宅物業價格的未來走勢是第二個不確定因素。歷史上，日本房地產市場經歷過劇烈波動——1990 年代泡沫破裂後，部分地區房價累計下跌超過 50%，花費數十年才逐步恢復。然而，近年來在超低利率環境和外國投資需求推動下，日本主要城市的住宅價格呈現溫和上升趨勢。本報告的機器學習模型預測，未來 10 年日本住宅價格累計變動約為 +5%，但這一預測存在顯著不確定性（5% 至 95% 區間為 -25% 至 +35%）。

2.3 核心公式

綜合以上分析，投資淨回報的計算公式如下。該公式將所有收入和支出統一折算為港幣，使 Andy 能夠直觀地理解每項因素對最終回報的貢獻。

投資淨回報 (HKD) = 房價變動 + 匯率變動 + 租金收入 - 稅費 - 銀行利息

其中：

房價變動 = (N 年後物業日元價值 - 入場日元價值) / 出場匯率

匯率變動 = 入場日元價格 x (1/出場匯率 - 1/入場匯率)

租金收入 = N 年累計毛租金 / 出場匯率

稅費 = N 年累計持有成本 / 出場匯率

銀行利息 = N 年累計按揭利息 / 入場匯率

公式中，「房價變動」衡量的是物業自身價值的升跌（以日元計價後折算為港元）；「匯率變動」衡量的是匯率波動對原有資產價值的影響；「租金收入」和「稅費」反映持有期間的經營性現金流；「銀行利息」則是借貸的固定成本。五項相加，即為 Andy 在扣除 192 萬首期後的淨投資回報。

以下以機器學習模型對 10 年持有期的預測結果為例，展示五項回報的具體數值。模型預測 10 年後 HKD/JPY 匯率約為 21.02（日元貶值約 7.8%），物業價格累計上升約 5%。

項目	金額 (HKD)	說明
房價變動	HKD +14.8萬	物業由 JPY 6,240萬升至 JPY 6,552萬，折算港元
匯率變動	HKD -23.2萬	HKD/JPY 由 19.5 升至 21.02，日元貶值造成匯率損失
租金收入	HKD +178.1萬	10 年累計毛租金 JPY 3,744萬，按出場匯率折算

稅費	HKD -8.9萬	10 年持有成本 JPY 187萬，按出場匯率折算
銀行利息	HKD -18.8萬	10 年累計按揭利息 JPY 396萬，按入場匯率折算
投資淨回報	HKD +127.2萬	五項合計：192 萬首期的 10 年預期淨回報

表 2-1: ML 預測 10 年投資回報五項分解 (HKD)

三、84 情景壓力測試

第二章的回報分解基於機器學習模型的單一預測，但未來充滿不確定性。為全面評估投資風險與回報，本報告構建了 84 個獨立情景，覆蓋匯率、房價和持有期的各種可能組合。每個情景均按照核心公式計算最終的港元淨回報，確保 Andy 能夠了解在最好、最差以及中間各種情況下的投資結果。

3.1 情景設定

84 個情景由三個維度的參數組合而成：

維度一：出場匯率 (HKD/JPY)，7 級

13.0 / 16.0 / 19.5 (入場匯率) / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0

HKD/JPY = 13.0 代表日元大幅升值（1 港元僅兌 13 日元），對持有日元資產的投資者有利；
HKD/JPY = 28.0 代表日元大幅貶值（1 港元可兌 28 日元），對投資者不利。7 個匯率級別覆蓋了從日元強勢到日元弱勢的完整光譜。

維度二：年房價變幅，4 級

-3.0% / 0% / +1.5% / +3.0%（每年複利計算）

年跌幅 3% 代表物業價格持續下行的壓力情景，年升幅 3% 代表物業價格穩健增長的樂觀情景。0% 和 +1.5% 則分別代表持平與溫和增長的中間情況。

維度三：持有年期，3 級

5 年 / 7 年 / 10 年

持有年期越長，租金累積越多，但同時匯率和房價的不確定性也越大。此外，不同持有年期的剩餘貸款金額不同——5 年後出售需償還較多剩餘貸款，10 年後則貸款已全部清償。

7 x 4 x 3 = 84 個情景，全面覆蓋匯率、房價與時間的交叉組合

3.2 5 年持有期情景分析

以下展示持有 5 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

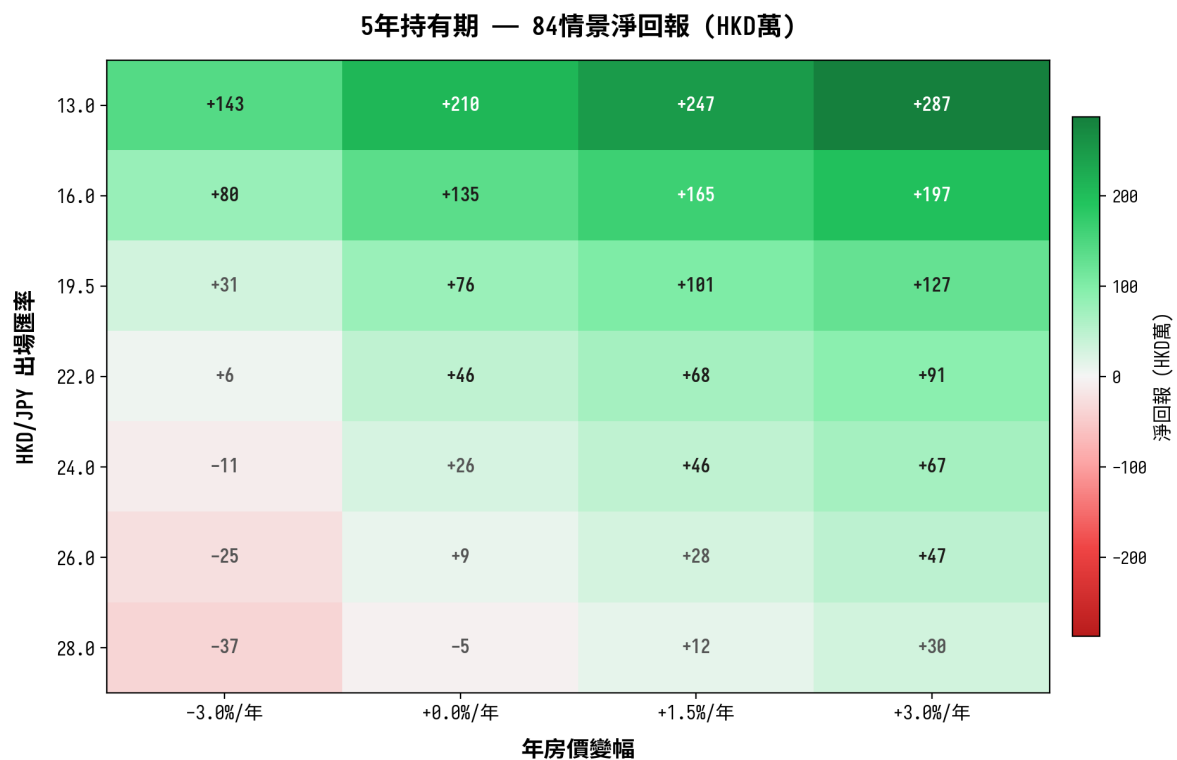


圖 3-1: 5 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +142.6萬	HKD 334.6萬
13.0	+0.0%	HKD +210.4萬	HKD 402.4萬
13.0	+1.5%	HKD +247.5萬	HKD 439.5萬
13.0	+3.0%	HKD +286.8萬	HKD 478.8萬
16.0	-3.0%	HKD +79.8萬	HKD 271.8萬
16.0	+0.0%	HKD +134.9萬	HKD 326.9萬
16.0	+1.5%	HKD +165.1萬	HKD 357.1萬
16.0	+3.0%	HKD +197.1萬	HKD 389.1萬
19.5	-3.0%	HKD +31.1萬	HKD 223.1萬
19.5	+0.0%	HKD +76.3萬	HKD 268.3萬
19.5	+1.5%	HKD +101.0萬	HKD 293.0萬
19.5	+3.0%	HKD +127.2萬	HKD 319.2萬
22.0	-3.0%	HKD +5.7萬	HKD 197.7萬
22.0	+0.0%	HKD +45.8萬	HKD 237.8萬
22.0	+1.5%	HKD +67.7萬	HKD 259.7萬
22.0	+3.0%	HKD +90.9萬	HKD 282.9萬
24.0	-3.0%	HKD -10.8萬	HKD 181.2萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +26.0萬	HKD 218.0萬
24.0	+1.5%	HKD +46.1萬	HKD 238.1萬
24.0	+3.0%	HKD +67.4萬	HKD 259.4萬
26.0	-3.0%	HKD -24.7萬	HKD 167.3萬
26.0	+0.0%	HKD +9.2萬	HKD 201.2萬
26.0	+1.5%	HKD +27.7萬	HKD 219.7萬
26.0	+3.0%	HKD +47.4萬	HKD 239.4萬
28.0	-3.0%	HKD -36.7萬	HKD 155.3萬
28.0	+0.0%	HKD -5.2萬	HKD 186.8萬
28.0	+1.5%	HKD +12.0萬	HKD 204.0萬
28.0	+3.0%	HKD +30.3萬	HKD 222.3萬

表 3-1: 5 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD萬)

5 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 286.8 萬**（192 萬變成 HKD 478.8 萬），最低為 **HKD -36.7 萬**（192 萬變成 HKD 155.3 萬），簡單平均為 HKD 78.5 萬。28 個情景中，盈利情景佔 24 個（86%），虧損情景佔 4 個（14%）。

3.3 7 年持有期情景分析

以下展示持有 7 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

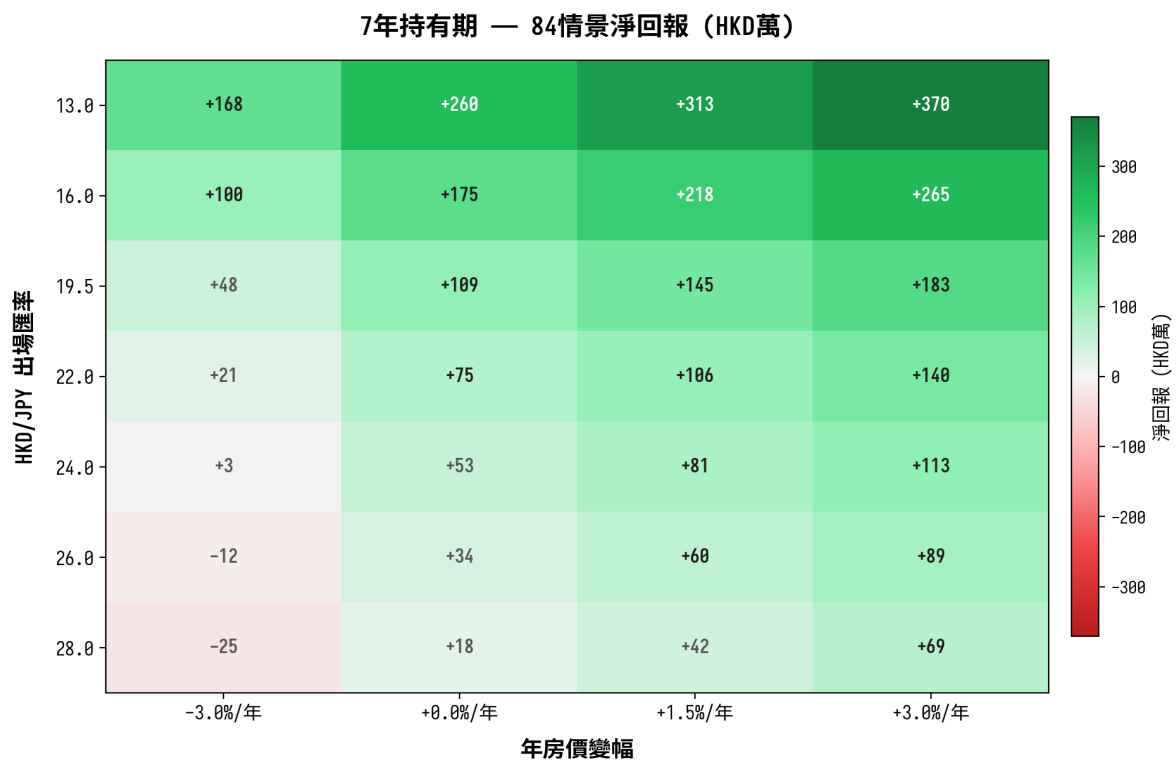


圖 3-2: 7 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +167.9萬	HKD 359.9萬
13.0	+0.0%	HKD +260.0萬	HKD 452.0萬
13.0	+1.5%	HKD +312.8萬	HKD 504.8萬
13.0	+3.0%	HKD +370.4萬	HKD 562.4萬
16.0	-3.0%	HKD +100.4萬	HKD 292.4萬
16.0	+0.0%	HKD +175.3萬	HKD 367.3萬
16.0	+1.5%	HKD +218.1萬	HKD 410.1萬
16.0	+3.0%	HKD +264.9萬	HKD 456.9萬
19.5	-3.0%	HKD +47.9萬	HKD 239.9萬
19.5	+0.0%	HKD +109.4萬	HKD 301.4萬
19.5	+1.5%	HKD +144.5萬	HKD 336.5萬
19.5	+3.0%	HKD +182.9萬	HKD 374.9萬
22.0	-3.0%	HKD +20.6萬	HKD 212.6萬
22.0	+0.0%	HKD +75.1萬	HKD 267.1萬
22.0	+1.5%	HKD +106.3萬	HKD 298.3萬
22.0	+3.0%	HKD +140.3萬	HKD 332.3萬
24.0	-3.0%	HKD +2.9萬	HKD 194.9萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +52.9萬	HKD 244.9萬
24.0	+1.5%	HKD +81.4萬	HKD 273.4萬
24.0	+3.0%	HKD +112.6萬	HKD 304.6萬
26.0	-3.0%	HKD -12.1萬	HKD 179.9萬
26.0	+0.0%	HKD +34.0萬	HKD 226.0萬
26.0	+1.5%	HKD +60.4萬	HKD 252.4萬
26.0	+3.0%	HKD +89.2萬	HKD 281.2萬
28.0	-3.0%	HKD -24.9萬	HKD 167.1萬
28.0	+0.0%	HKD +17.9萬	HKD 209.9萬
28.0	+1.5%	HKD +42.4萬	HKD 234.4萬
28.0	+3.0%	HKD +69.1萬	HKD 261.1萬

表 3-2: 7 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD 萬)

7 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 370.4 萬**（192 萬變成 HKD 562.4 萬），最低為 **HKD -24.9 萬**（192 萬變成 HKD 167.1 萬），簡單平均為 HKD 115.1 萬。28 個情景中，盈利情景佔 26 個（93%），虧損情景佔 2 個（7%）。

3.4 10 年持有期情景分析

以下展示持有 10 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

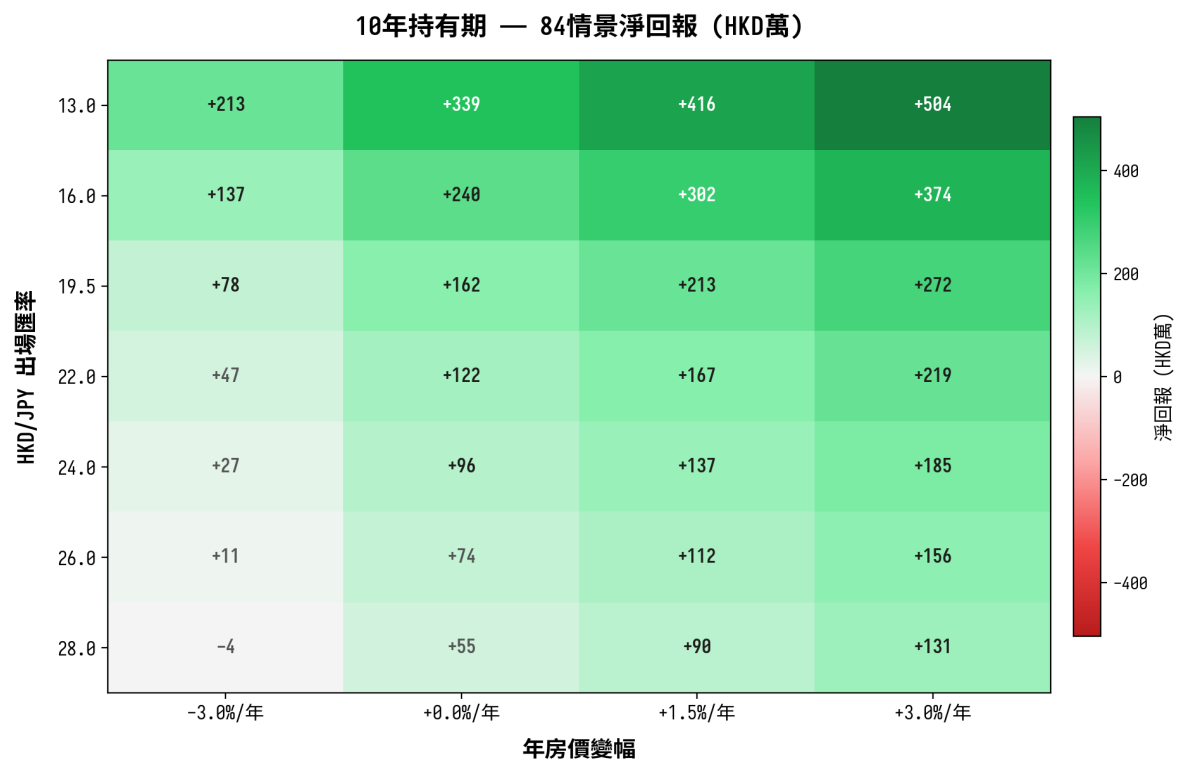


圖 3-3: 10 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +213.1萬	HKD 405.1萬
13.0	+0.0%	HKD +339.1萬	HKD 531.1萬
13.0	+1.5%	HKD +416.2萬	HKD 608.2萬
13.0	+3.0%	HKD +504.2萬	HKD 696.2萬
16.0	-3.0%	HKD +137.1萬	HKD 329.1萬
16.0	+0.0%	HKD +239.5萬	HKD 431.5萬
16.0	+1.5%	HKD +302.1萬	HKD 494.1萬
16.0	+3.0%	HKD +373.7萬	HKD 565.7萬
19.5	-3.0%	HKD +78.1萬	HKD 270.1萬
19.5	+0.0%	HKD +162.1萬	HKD 354.1萬
19.5	+1.5%	HKD +213.5萬	HKD 405.5萬
19.5	+3.0%	HKD +272.1萬	HKD 464.1萬
22.0	-3.0%	HKD +47.4萬	HKD 239.4萬
22.0	+0.0%	HKD +121.8萬	HKD 313.8萬
22.0	+1.5%	HKD +167.4萬	HKD 359.4萬
22.0	+3.0%	HKD +219.4萬	HKD 411.4萬
24.0	-3.0%	HKD +27.4萬	HKD 219.4萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +95.7萬	HKD 287.7萬
24.0	+1.5%	HKD +137.4萬	HKD 329.4萬
24.0	+3.0%	HKD +185.1萬	HKD 377.1萬
26.0	-3.0%	HKD +10.5萬	HKD 202.5萬
26.0	+0.0%	HKD +73.6萬	HKD 265.6萬
26.0	+1.5%	HKD +112.1萬	HKD 304.1萬
26.0	+3.0%	HKD +156.1萬	HKD 348.1萬
28.0	-3.0%	HKD -3.9萬	HKD 188.1萬
28.0	+0.0%	HKD +54.6萬	HKD 246.6萬
28.0	+1.5%	HKD +90.4萬	HKD 282.4萬
28.0	+3.0%	HKD +131.2萬	HKD 323.2萬

表 3-3: 10 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD萬)

10 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 504.2 萬**（192 萬變成 HKD 696.2 萬），最低為 **HKD -3.9 萬**（192 萬變成 HKD 188.1 萬），簡單平均為 HKD 174.2 萬。28 個情景中，盈利情景佔 27 個（96%），虧損情景佔 1 個（4%）。

四、V2 ML 機率預測模型

第三章的 84 情景壓力測試假設每個情景發生的機率相等，但現實中，日元匯率貶值 43%（HKD/JPY 從 19.5 升至 28）的可能性遠低於僅貶值 5%（HKD/JPY 升至 20.5）。為了更準確地評估投資回報，本報告引入機器學習預測模型，利用數十年的真實宏觀經濟數據，為每個情景分配一個更合理的發生機率。本章將詳細介紹模型的數據基礎、訓練方法、模擬過程以及機率映射機制。

4.1 數據來源

模型的預測能力取決於數據的質量和覆蓋範圍。本報告所有數據均來自全球最權威的經濟數據庫——美國聯邦儲備銀行的 FRED 數據系統及國際清算銀行（BIS）的官方統計。這些機構的數據被全球中央銀行、學術機構和投資銀行廣泛使用，具有極高的可靠性和公認性。

模型共使用四組時間序列數據，涵蓋匯率、物業價格和利率三個維度。其中匯率和利率數據為月度頻率，物業價格數據為季度頻率。為統一分析粒度，所有數據在預處理階段均轉換為季度對齊格式。經過對齊和質量篩選後，最終獲得 104 個有效訓練樣本，每個樣本對應一個季度的觀測值。

數據類型	來源代碼	頻率	數據量	時間跨度
日元兌美元匯率	FRED EXJPUS	月度	665 個數據點	1971 - 2026
日本住宅價格指數	BIS QJPN628BIS	季度	284 個數據點	1955 - 2025
美國聯邦基金利率	FRED FEDFUNDS	月度	863 個數據點	1954 - 2026
日本政策利率	FRED IRSTCI01JPM156N	月度	490 個數據點	1985 - 2026

表 4-1: 模型數據來源一覽

104 個訓練樣本看似不多，但每個樣本並非單一數值，而是包含了豐富的衍生特徵。在數據預處理階段，模型為每個季度的觀測值計算了一系列技術指標，這些指標能夠捕捉市場動量、波動率、均值回歸趨勢以及跨市場息差等關鍵信息。

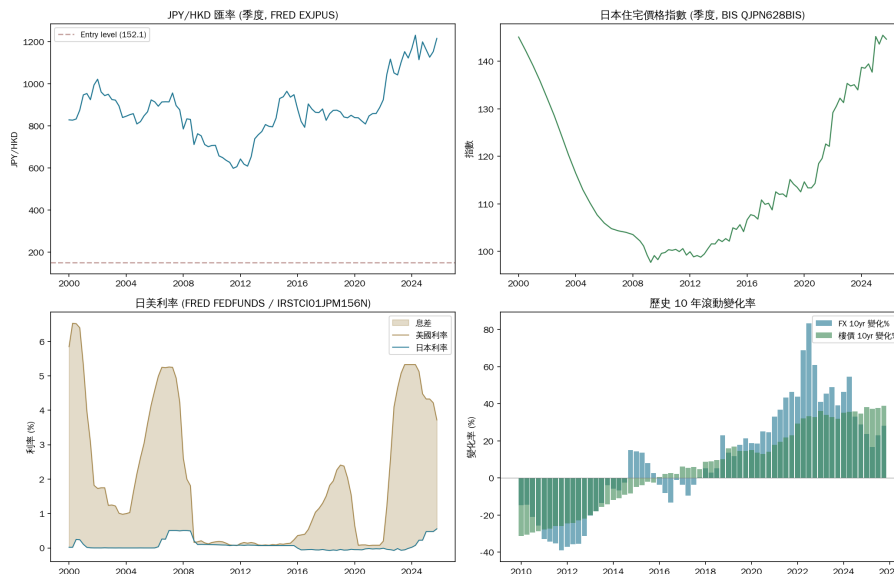


圖 4-1: V2 模型數據概覽——四組時間序列的歷史走勢

4.2 數據處理與特徵工程

原始數據無法直接用於機器學習預測。模型需要從原始的匯率和價格數值中提取出有意義的「特徵」（即能夠幫助預測未來走勢的數學指標）。這一過程稱為特徵工程，是機器學習模型性能的關鍵決定因素之一。

針對匯率預測，模型為每個季度計算了 15 個特徵，包括：1 個季度、4 個季度和 8 個季度的動量指標（衡量近期趨勢方向）；不同窗口期的移動平均線及均線交叉信號（判斷趨勢轉折）；滾動窗口波動率（衡量市場不確定性）；均值回歸指標（衡量當前價格偏離歷史均值的程度）；以及美日利差（兩國利率差異是驅動匯率長期走勢的核心因素之一）。

針對物業價格預測，模型計算了 12 個特徵，結構與匯率特徵類似但參數經過優化調整。兩組特徵合計 27 個維度，為模型提供了豐富的輸入信息。特徵設計的原則是：每個特徵都必須有明確的經濟學邏輯支撐，而非簡單的統計數字堆砌。例如，美日利差這一特徵的邏輯是：當美國利率高於日本利率時，資金傾向流向美元資產，導致日元貶值；反之則日元升值。這一特徵在歷史數據中確實展現出與匯率變動的強相關性。

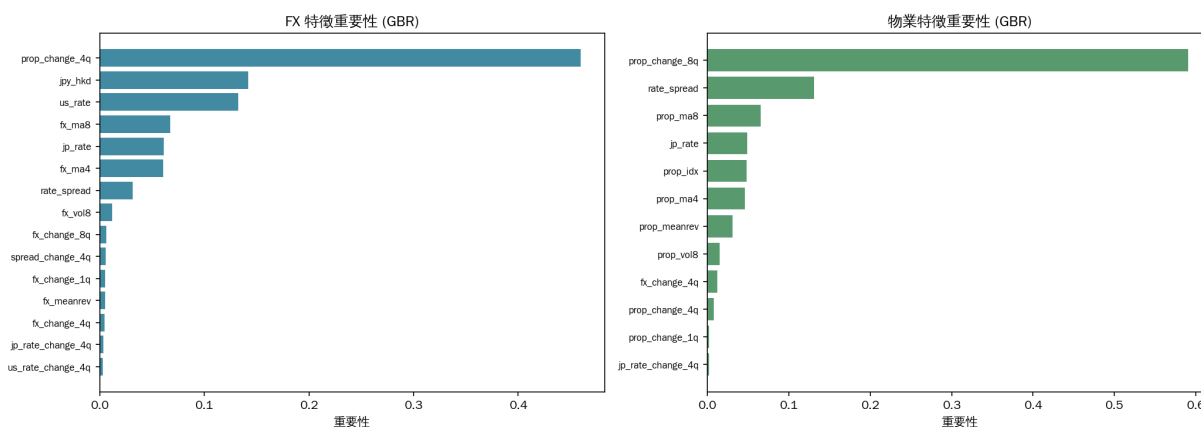


圖 4-2: 特徵重要性排名——對預測貢獻最大的前 15 個特徵

上圖展示了模型認為最重要的特徵。通常，短期動量、長期均值回歸以及美日利差等特徵排名靠前，這與外匯和房地產領域的學術研究結論一致。這也驗證了模型並非在「盲目擬合數據」，而是學習到了具有經濟學意義的規律。

4.3 模型訓練與驗證

本報告採用了四種廣泛應用於表格數據預測的機器學習算法：XGBoost、LightGBM、Random Forest（隨機森林）和 Gradient Boosting Regressor（梯度提升回歸）。這四種算法同屬「集成學習」範疇，通過組合多棵決策樹的預測結果來提高整體準確度和穩定性。每種算法在處理方式上各有側重——例如 XGBoost 擅長捕捉複雜的非線性關係，LightGBM 在大規模數據上訓練效率更高，Random Forest 對噪聲數據具有較強的抗干擾能力。

模型驗證採用 5 折時序交叉驗證。與隨機劃分的交叉驗證不同，時序交叉驗證確保模型只能使用「過去」的數據來預測「未來」，嚴格避免數據洩露問題。具體而言，104 個樣本按時間順序分為 5 組，每次用前 4 組訓練、最後 1 組測試，循環 5 次取平均性能。評估指標採用平均絕對誤差（MAE），單位為百分比，表示模型預測的 10 年累計變動率與實際值的平均偏差。

預測目標	XGBoost	LightGBM	Random Forest	GBR (最佳)
匯率 10 年變動 (%)	20.69	22.88	23.74	19.70
物業價格 10 年變動 (%)	16.08	20.69	16.23	15.57

表 4-2：四種模型交叉驗證 MAE 對比（數值越低越準確）

在匯率預測方面，GBR 以 19.70% 的 MAE 表現最佳，意味著平均而言模型對 10 年匯率累計變動的預測誤差約為 19.7 個百分點。在物業價格預測方面，GBR 同樣以 15.57% 的 MAE 領先。MAE 在 15-20% 的範圍內，對於 10 年跨度的宏觀經濟預測而言是合理的——畢竟沒有任何模型能夠精確預測 10 年後的匯率和房價，模型的核心價值在於捕捉大趨勢和概率分佈，而非提供精確的點預測。

與 V1 版本相比，V2 模型在兩個維度上均有顯著改進。數據量從 V1 的 16 個月度樣本大幅增加至 V2 的 104 個季度樣本，增長了 5.5 倍。特徵工程也更加豐富，從單一匯率數據擴展到匯率、房價、雙邊利率共四維數據。這些改進直接體現在預測精度上：匯率 MAE 從 23.36% 降至 19.70%（改善 15.7%），物業價格 MAE 從 20.17% 降至 15.57%（改善 22.8%）。

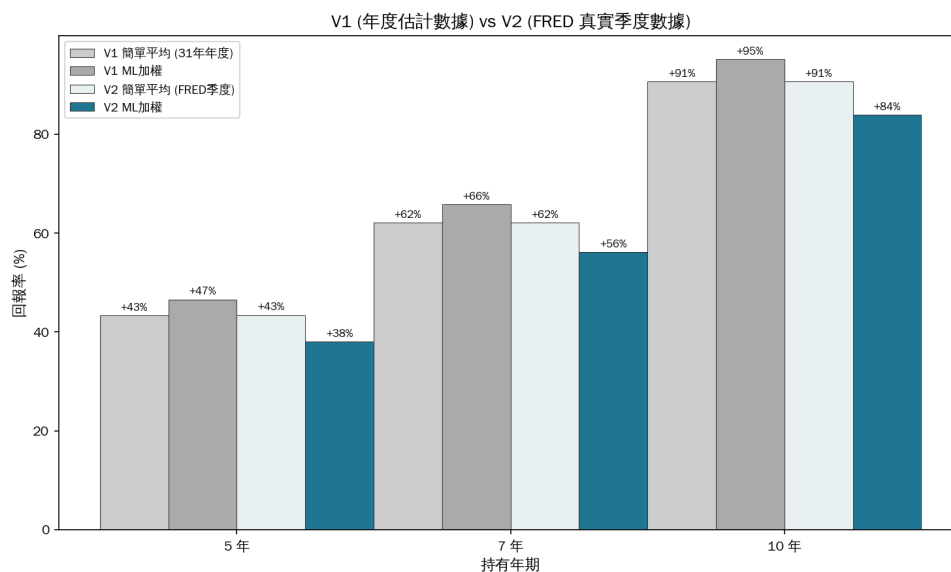


圖 4-3: V1 與 V2 模型對比——數據量與預測精度顯著提升

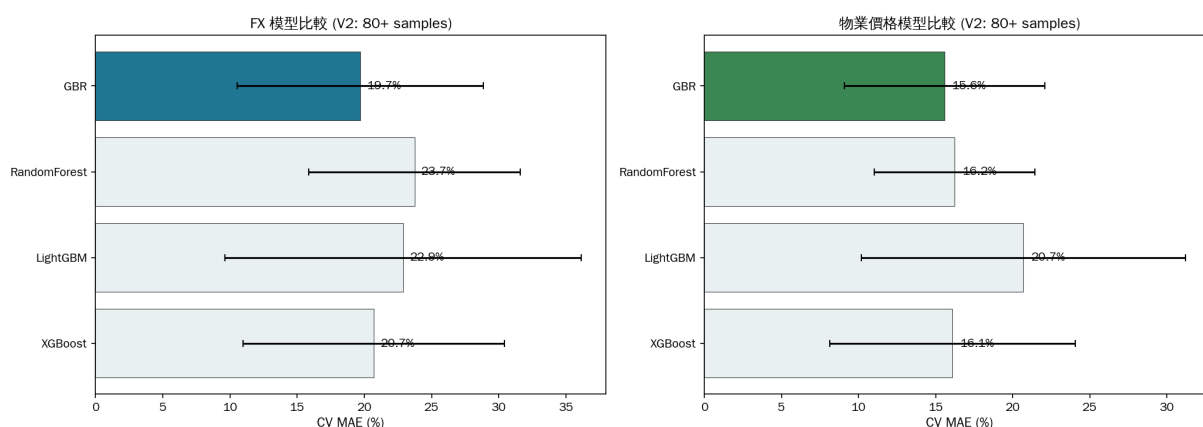


圖 4-4: V2 四種模型交叉驗證性能對比

4.4 Monte Carlo 機率模擬

單一模型的點預測（例如「匯率 10 年變動 +7.8%」）無法反映未來的不確定性。為了解決這個問題，本報告採用 Monte Carlo 模擬方法，以模型的點預測為中心，利用歷史數據估計的統計分佈，隨機生成 10,000 個可能的未來情景，從而獲得完整的概率分佈。

4.4.1 模擬方法

模擬的核心步驟如下：首先，以四個模型的加權平均預測值作為分佈的中心點（權重與各模型精度成反比，精度越高的模型權重越大）。然後，利用歷史預測誤差的統計特性，確定分佈的離散程度。這裡採用 t 分佈而非常態分佈，原因是金融市場的極端事件（如金融危機、央行政策突變）發生頻率高於常態分佈的預期——這種「厚尾」特性意味著大幅偏離預測的情況比人們直覺認為的更常見。最後，從 t 分佈中隨機抽取 10,000 個樣本，每個樣本代表一種可能的未來情景。

4.4.2 模擬結果

下表展示了 10,000 次 Monte Carlo 模擬的關鍵統計結果。P5 表示第 5 百分位數（即 95% 的情景好於此值），P95 表示第 95 百分位數（即 95% 的情景差於此值），P50 為中位數。

統計指標	匯率 10 年累計變動	物業價格 10 年累計變動
模型加權預測（中心點）	+7.8%	+5.0%
Monte Carlo 均值	+7.6%	+4.8%
P5（極度悲觀）	-31.1%	-24.7%
P25（偏悲觀）	-8.5%	-7.2%
P50（中位數）	+7.6%	+4.8%
P75（偏樂觀）	+23.5%	+17.8%
P95（極度樂觀）	+47.1%	+35.0%

表 4-3: Monte Carlo 10,000 次模擬結果統計

匯率模擬結果顯示，中心預測為日元貶值 7.8%（HKD/JPY 從 19.5 升至約 21.0），但 90% 的置信區間（P5 至 P95）跨度極大，從貶值 31.1% 到升值 47.1%。這意味着雖然模型預測日元小幅貶值是「最可能」的結果，但日元大幅升值或大幅貶值的情況都不可忽視。物業價格的預測相對更為集中，中心為累計上漲 5.0%，90% 置信區間為 -24.7% 至 +35.0%。

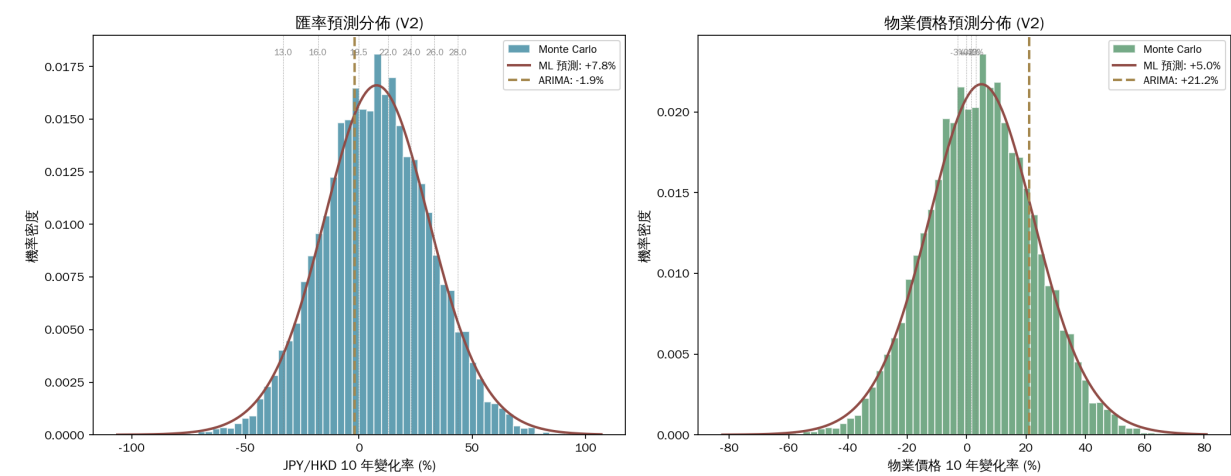


圖 4-5: Monte Carlo 模擬概率分佈——匯率與物業價格的 10 年變動分佈

4.5 機率映射：從均等到智能加權

第三章的 84 情景壓力測試假設每個情景的發生機率均等（每個情景約 1.2%）。然而，Monte Carlo 模擬的概率分佈告訴我們，不同情景的發生可能性差異極大。例如，匯率 HKD/JPY = 19.5（無變化）搭配房價年漲 1.5% 的情景，在歷史數據和模型預測中出現的概率遠高於 HKD/JPY = 28（日元貶值 43%）搭配房價年跌 3% 的極端情景。

機率映射的目的是將 Monte Carlo 模擬得出的聯合概率分佈，分配到 84 個離散情景中。具體方法如下：對於 84 個情景中的每一個，以其匯率變動和房價變動作為坐標點，計算該點在二維聯合概率密度

函數上的高度。聯合概率密度函數由兩個獨立的 t 分佈構成（基於模擬結果的均值和標準差），並通過相關性係數捕捉匯率與房價之間的歷史相關性。最終，每個情景的機率正比於其對應的概率密度值，全部 84 個機率之和歸一化為 100%。

以下列舉幾個典型情景的機率分配結果，以直觀展示機率映射的效果。

HKD/JPY 出場匯率	年房價變幅	情景描述	ML 機率
13.0	-3.0%	日元大幅升值 + 房價下跌	0.1%
16.0	+1.5%	日元升值 + 房價溫和增長	2.8%
19.5	+1.5%	匯率不變 + 房價溫和增長	4.2%
19.5	+3.0%	匯率不變 + 房價穩健增長	4.2%
22.0	+3.0%	日元小幅貶值 + 房價增長	5.7%
24.0	0%	日元貶值 + 房價持平	3.1%
26.0	-3.0%	日元大幅貶值 + 房價下跌	0.8%
28.0	-3.0%	極端悲觀情景	0.3%

表 4-4：典型情景的 ML 機率分配示例

從上表可以看出，機率映射的效果非常明顯：最接近模型預測中心的情景（如 HKD/JPY = 22.0 搭配房價年漲 3%）獲得了最高的機率（5.7%），而極端情景（HKD/JPY = 28.0 搭配房價年跌 3%）的機率僅為 0.3%，是前者的約二十分之一。這一機率加權機制確保了最終的投資回報預測不會被低概率的極端情景過度拉低或拉高，更貼近現實中的「最可能結果」。

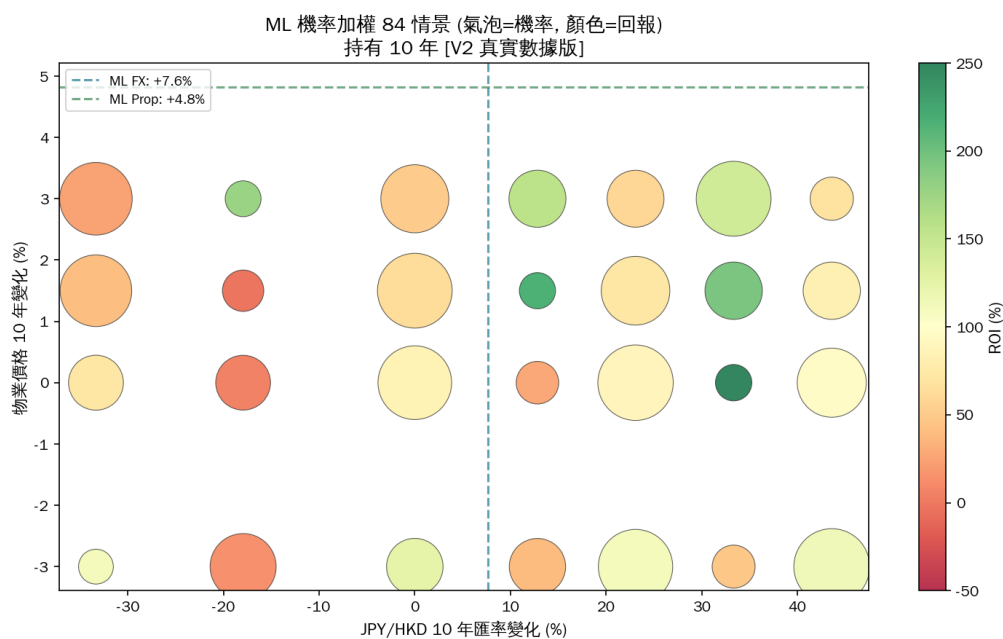


圖 4-6：84 情景 ML 機率分佈熱力圖——顏色越深表示該情景發生機率越高

上圖以熱力圖形式展示了全部 84 個情景的機率分佈。可以清楚地看到，機率密集區集中在匯率溫和變動（HKD/JPY 約 16 至 24）且房價小幅上漲的區域，而四角的極端情景機率極低。這與直覺一致——極端的市場環境本就是小概率事件。

機率映射的核心價值：讓 84 個情景從「等權平均」升級為「智能加權」，使投資回報預測更貼近現實

綜合而言，V2 ML 機率預測模型通過四個環環相扣的步驟——數據採集、特徵工程、模型訓練和 Monte Carlo 模擬——將第三章的 84 個等權情景轉化為具有不同機率權重的智能情景。這一轉變的意義在於：最終的加權平均回報更能反映「最可能發生的現實」，而非被極端情景扭曲。下一章將在此基礎上，展示機率加權後的最終投資回報計算結果。